

一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分）

1. KVM 中 I/O 虚拟化是通过什么实现的？（ ）
 - A. 内核空间的模块
 - B. 硬件设备
 - C. 驱动程序
 - D. 用户空间的 QEMU
2. 在 VT-x 环境中，虚拟寄存器信息包含在以下哪个中？（ ）
 - A. VMCS
 - B. kvm_vcpu
 - C. vCPU 状态信息
 - D. 额外寄存器
3. 2006 年推出简单存储服务 S3 和弹性云计算 EC2，奠定云计算服务基石的是哪家公司？（ ）
 - A. Google
 - B. Amazon
 - C. Microsoft
 - D. IBM
4. 以下哪种计算模式主要目标是不同的子任务在多个处理器上同时运行，以快速解决大型且复杂的计算问题？（ ）
 - A. 分布式计算
 - B. 并行计算
 - C. 集群计算
 - D. 网格计算
5. 哪种计算模式依托专网或互联网，以松耦合方式将部分处于不同地域、自愿参加的计算机组织起来统一调度，利用闲散计算资源形成超级计算能力？（ ）
 - A. 效用计算
 - B. 集群计算
 - C. 网格计算
 - D. Web 服务
6. 虚拟化的主要目标是（ ）
 - A. 把复杂问题分成适量子任务并综合计算结果
 - B. 对单台或多台计算机系统软、硬件资源进行划分和抽象，统一分配、调度、管理
 - C. 提供客户需要的计算资源和基础设施管理，按使用量收费
 - D. 以紧耦合方式连接一组计算机构成更高性能计算机系统
7. 系统虚拟化的核心思想是（ ）
 - A. 将多台物理计算机系统整合为一台逻辑计算机系统
 - B. 用虚拟化技术将一台物理计算机系统虚拟化为一台或多台逻辑独立的计算机系统
 - C. 将一台物理计算机系统的硬件和软件分离
 - D. 以上都不对
8. 虚拟环境一般由以下哪三部分组成？（ ）
 - A. 软件、虚拟化层 VMM 和虚拟机
 - B. 硬件、操作系统和虚拟机

- C. 硬件、虚拟化层 VMM 和虚拟机
 - D. 硬件、虚拟化层 VMM 和应用程序
9. 使用虚拟化技术，在一台物理机上多个操作系统的运行情况是（ ）
- A. 相互影响，协同运行
 - B. 完全相同，同步运行
 - C. 完全不同，互不影响地同时运行
 - D. 以上都不对
10. Intel VT-d 提供了两种数据结构来描述 PCI 架构，分别是（ ）
- A. 根条目和子条目
 - B. 根条目和上下文条目
 - C. 主条目和上下文条目
 - D. 主条目和子条目
11. 在根条目的结构中，标记为 CTP 的部分代表（ ）
- A. 未提及具体含义
 - B. 可执行权限
 - C. 可读权限
 - D. 可写权限
12. 在上下文条目的结构中，DID 所在位置对应的比特位范围是（ ）
- A. 72 - 87
 - B. 66 - 71
 - C. 88 - 127
 - D. 0 - 65
13. SR - IOV 是由哪个组织公布的规范？（ ）
- A. PCI - SIG
 - B. IEEE
 - C. ISO
 - D. ANSI
14. SR - IOV 旨在消除以下哪项对虚拟化 I/O 操作的干预？（ ）
- A. 操作系统
 - B. 虚拟机监视器（VMM）
 - C. 应用程序
 - D. 驱动程序
15. 在具有 SR - IOV 功能的 I/O 设备中，PF 指的是（ ）
- A. 虚拟设备
 - B. 物理设备
 - C. 标准的 PCIe 设备
 - D. B 和 C
16. 在 SR - IOV 模型中，PF 驱动运行在以下哪种设备上？（ ）
- A. 客户机
 - B. 宿主机
 - C. 虚拟机
 - D. 以上都不对
17. 在 SR - IOV 模型中，VF 驱动运行在以下哪种设备上？（ ）
- A. 宿主机

- B. 客户机
 - C. 虚拟机
 - D. 以上都不对
18. SR - IOV 管理器运行在何处，用于管理什么？（ ）
- A. 运行在客户机，管理 PF 的资源
 - B. 运行在宿主机，管理 PCIe 拓扑的控制点和 VF 的配置空间
 - C. 运行在虚拟机，管理 I/O 设备
 - D. 运行在宿主机，管理客户机的驱动程序
19. 软件定义网络 SDN 起源于哪一年的什么研究课题？（ ）
- A. 2006 年斯坦福大学的 Clean Slate 研究课题
 - B. 2009 年斯坦福大学的 Clean Slate 研究课题
 - C. 2006 年哈佛大学的 Clean Slate 研究课题
 - D. 2009 年哈佛大学的 Clean Slate 研究课题
20. 哪一年 McKeown 教授正式提出了 SDN 概念？（ ）
- A. 2006 年
 - B. 2009 年
 - C. 2012 年
 - D. 2013 年
21. 软件定义网络 SDN 的核心技术是（ ）
- A. OpenStack
 - B. OpenFlow
 - C. Docker
 - D. Kubernetes
22. 在 SDN 网络架构中，体现用户意图的各种上层应用程序位于（ ）
- A. 应用层
 - B. 控制层
 - C. 转发层
 - D. 管理层
23. SDN 网络架构中，负责网络内部交换路径和边界业务路由生成的是（ ）
- A. 应用层
 - B. 控制层
 - C. 转发层
 - D. 以上都不对
24. SDN 网络架构中，执行用户数据转发的是（ ）
- A. 应用层
 - B. 控制层
 - C. 转发层
 - D. 接口层
25. 在 SDN 网络架构中，位于数据平面和控制平面之间，负责 SDN 控制器与网络单元之间数据交换和交互操作的接口是（ ）
- A. 北向接口
 - B. 南向接口
 - C. 东西向接口
 - D. 以上都不对

26. OpenFlow 协议工作在 SDN 网络架构的 ()
- A. 北向接口
 - B. 南向接口
 - C. 应用层
 - D. 转发层
27. 在 SDN 网络架构中, 上层应用程序通过哪个接口获取下层网络资源并向下层网络发送数据? ()
- A. 北向接口
 - B. 南向接口
 - C. 控制接口
 - D. 数据接口
28. OpenFlow 属于以下哪种类型的协议? ()
- A. 网络层协议
 - B. 数据链路层协议
 - C. 传输层协议
 - D. 应用层协议
29. OpenFlow 网络不包括以下哪个组件? ()
- A. OpenFlow 网络设备 (OpenFlow 交换机)
 - B. 路由器
 - C. 控制器 (OpenFlow 控制器)
 - D. 安全通道 (Secure Channel)
30. OpenFlow 协议主要用于描述 ()
- A. 网络层设备之间交互信息的标准
 - B. 控制器和交换机之间交互信息的标准以及接口标准
 - C. 应用层与控制层之间的通信标准
 - D. 数据链路层与网络层之间的转换标准
31. 第一款真正的 SDN OpenFlow 控制器是 ()
- A. NOX
 - B. POX
 - C. ONOS
 - D. OpenDaylight
32. ONOS 控制器主要面向的对象是 ()
- A. 个人用户
 - B. 网络服务提供商和企业骨干网
 - C. 研究和教育领域
 - D. 以上都不对
33. OpenDaylight 项目使用什么语言实现开源框架? ()
- A. Python
 - B. Java
 - C. C++
 - D. C
34. OpenFlow 交换机的关键组成部分是 ()
- A. 安全通道
 - B. OpenFlow 表项

- C. 控制器
 - D. 转发平面
35. 仅支持 OpenFlow 转发的 OpenFlow 交换机是 ()
- A. OpenFlow - Hybrid Switch
 - B. OpenFlow - Only Switch
 - C. 普通交换机
 - D. 以上都不对
36. OpenFlow - Hybrid Switch 的特点是 ()
- A. 仅支持 OpenFlow 转发
 - B. 仅支持普通二三层转发
 - C. 既支持 OpenFlow 转发, 也支持普通二三层转发
 - D. 不支持任何转发
37. OpenFlow 组表的表项被流表项引用, 提供以下哪种功能? ()
- A. 组播报文转发
 - B. 单播报文转发
 - C. 广播报文转发
 - D. 以上都不对
38. OpenFlow 计量表 (Meter Table) 由一系列的 Meter 表项组成, 其作用是为引用它的流表项提供什么功能? ()
- A. 报文限速
 - B. 报文过滤
 - C. 报文加密
 - D. 报文转发
39. 以下关于 OpenFlow 组表和计量表的说法, 正确的是 ()
- A. OpenFlow 组表提供组播报文转发功能
 - B. OpenFlow 计量表提供报文限速功能
 - C. 组表和计量表的表项都被流表项引用
 - D. 以上都正确
40. NFV 体系架构中, NFVI 指的是 ()
- A. 虚拟网络功能
 - B. NFV 管理和编排
 - C. NFV 基础设施
 - D. 以上都不对
41. 虚拟网络功能在 NFV 体系架构中对应的英文缩写是 ()
- A. NFVI
 - B. VNF
 - C. MANO
 - D. OSS/BSS
42. NFV 管理和编排的英文缩写是 ()
- A. NFVI
 - B. VNF
 - C. MANO
 - D. NFV-MANO
43. Mininet 作为软件定义网络研发和测试平台, 支持以下哪种协议? ()

- A. TCP/IP
- B. OpenFlow
- C. HTTP
- D. SMTP

44. Mininet 具备拓扑感知和 OpenFlow 感知的什么界面，用于调试或运行网络范围的测试？（ ）

- A. 图形界面
- B. 命令行界面
- C. 网页界面
- D. 以上都不对

45. Mininet 为用户网络创建和实验提供了可拓展的哪种语言 API？（ ）

- A. Java
- B. Python
- C. C++
- D. C

46. 云基础设施机制不包括（ ）。

- A. 虚拟网络边界
- B. 虚拟服务
- C. 云存储设备
- D. 就绪环境

47. 云计算交付模型按服务类型大致分为三类，下列（ ）不属于这三种服务类型。

- A. DaaS
- B. PaaS
- C. IaaS
- D. SaaS

48. HDFS 最基本的存储单元被称为 block，大文件会被分割成多个 block 存储，一个 block 默认的大小为（ ）。

- A. 32MB
- B. 64MB
- C. 128KB
- D. 269MB

49. QEMU 主线程执行循环时，不包括以下哪项操作？（ ）

- A. 执行 select 操作，查询文件描述符有无读写操作
- B. 执行定时器回调函数
- C. 执行文件复制操作
- D. 执行下半部（BHs）回调函数

50. 在 QEMU 中，只讨论 KVM 执行客户机代码情况（不考虑 TCG），如果有多个 vCPU，意味着（ ）

- A. 存在多个主线程
- B. 存在多个执行客户机代码的线程
- C. 存在多个异步 I/O 文件操作线程
- D. 以上都不对

51. QEMU 中，主线程与执行客户机代码线程不能同时运行，是通过什么实现的？

()

- A. 局部互斥锁
- B. 全局互斥锁
- C. 信号量
- D. 条件变量

52. QEMU 内存 API 不包括对以下哪部分的仿真? ()

- A. 常规内存
- B. 显卡显存
- C. I/O 映射内存 (MMIO)
- D. 内存控制器

53. QEMU 内存模型功能中, 不包括以下哪一项? ()

- A. 跟踪目标机内存的变化
- B. 为 KVM 建立共享内存 (Coalesced Memory)
- C. 为 KVM 建立 ioeventfd regions
- D. 为 KVM 分配 CPU 资源

54. KVM 在 () 被导入 Linux 2.6.20 内核版本中。

- A. 2007 年 2 月
- B. 2008 年 2 月
- C. 2007 年 6 月
- D. 2008 年 6 月

55. KVM 是基于 () 架构且支持硬件虚拟化技术的 Linux 全虚拟化解决方案。

- A. ARM
- B. x86
- C. MIPS
- D. PowerPC

56. KVM 包含的为处理器提供底层虚拟化的可加载核心模块, 对于 Intel 处理器是 ()。

- A. kvm-amd.ko
- B. kvm-intel.ko
- C. kvm.x86.ko
- D. kvm.ko

57. VMM 调度虚拟机 (Guest OS) 执行时, QEMU 通过以下哪种方式进入内核模式? ()

- A. 函数调用
- B. IOCTL 系统调用
- C. 中断
- D. 异常

58. KVM 实现客户物理地址到宿主机物理地址转换的方式是 ()。

- A. 直接映射
- B. 虚拟页表
- C. 影子页表
- D. 页目录

59. 1959 年发表《大型高速计算机中的时间共享》论文, 首次提出虚拟化概念的英国计算机科学家是? ()

- A. Marc Andreessen

- B. 埃里克·施密特
 - C. 克里斯托弗·斯特雷奇
 - D. 蒂姆·伯纳斯 - 李
60. 世界上第一个商业化的基础设施即服务 (IaaS) 模型 LoudCloud 是由谁在哪一年创建的? ()
- A. 克里斯托弗·斯特雷奇, 1959 年
 - B. Marc Andreessen, 1999 年
 - C. 埃里克·施密特, 2006 年
 - D. 拉里·佩奇, 2006 年

二、多项选择题 (本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

1. 以下关于特权指令的说法正确的是 ()
 - A. 特权指令用于操作和管理关键系统资源
 - B. 特权指令可在任意特权级上执行
 - C. 在非最高特权级上执行特权指令会引发异常
 - D. 特权指令执行异常时处理器会陷入最高特权级由系统软件处理
2. 敏感指令在虚拟化环境中的操作涉及以下哪些方面? ()
 - A. 修改虚拟机的运行模式
 - B. 操作物理机的状态
 - C. 读写敏感的寄存器
 - D. 读写敏感的内存
3. 关于特权指令和敏感指令, 下列说法正确的是 ()
 - A. 特权指令是系统中操作关键系统资源的指令
 - B. 敏感指令是在虚拟化环境里操作特权资源的指令
 - C. 特权指令只能在最高特权级正确执行
 - D. 敏感指令包括修改虚拟机运行模式等操作指令
4. 在 x86 体系结构中, 处理器的运行级别包括 ()
 - A. Ring0
 - B. Ring1
 - C. Ring2
 - D. Ring3
5. 关于处理器虚拟化, 以下说法正确的是 ()
 - A. 处理器虚拟化是 VMM 中最重要的部分
 - B. 内存虚拟化和 I/O 虚拟化依赖于处理器虚拟化
 - C. 处理器虚拟化只涉及处理器, 与其他虚拟化技术无关
 - D. 处理器虚拟化在 x86 体系结构中有特定的运行级别
6. 在 Intel EPT 的页表项中, 以下代表权限的是 ()
 - A. X
 - B. R
 - C. W
 - D. SP
7. 关于 Intel EPT 中页表项含义, 说法正确的是 ()
 - A. ADDR 表示下一级页表的物理地址, 若为最后一级页表, 则是 GPA 对应的物理地址
 - B. SP 表示超级页, CPU 遇到 $SP = 1$ 时会停止继续往下查询

- C. $X = 1$ 表示该页不可执行
- D. $R = 1$ 表示该页不可读
- 8. Intel EPT 是多级页表, 其页表项包含以下哪些内容? ()
 - A. ADDR
 - B. SP
 - C. X、R、W
 - D. GPA
- 9. IOMMU 具有以下哪些功能? ()
 - A. 提供 DMA 地址转换
 - B. 对设备读取和写入进行权限检查
 - C. 将页转译缓存在 TLB 中
 - D. 提供转译和保护双重功能
- 10. 关于 IOMMU, 以下说法正确的是 ()
 - A. IOMMU 允许 VMM 直接将真实设备分配到客户机操作系统
 - B. IOMMU 避免设备模拟, 降低 I/O 设备虚拟化开销
 - C. IOMMU 提供的功能需要内核模式驱动程序操作设备
 - D. IOMMU 将页转译缓存在一个特定的缓冲区中
- 11. IOMMU 在 I/O 虚拟化中的作用包括 ()
 - A. 实现更有效的 I/O 虚拟化
 - B. 允许本机驱动程序直接配合设备
 - C. 取消转译层
 - D. 增加 I/O 设备虚拟化的开销
- 12. 具有 SR - IOV 功能的设备在提高系统性能方面采取了哪些技术? ()
 - A. Passsthrough 技术
 - B. IOMMU 技术
 - C. 内存虚拟化技术
 - D. 处理器虚拟化技术
- 13. 关于具有 SR - IOV 功能的设备的可扩展性优势, 以下说法正确的是 ()
 - A. 可以用单个高带宽 I/O 设备代替多个低带宽设备
 - B. 利用 VF 隔离带宽, 使单个物理设备像多个隔离的物理设备
 - C. 能够为其他类型设备节省插槽
 - D. 可以提高设备的处理速度
- 14. 以下属于前端驱动程序的有 ()
 - A. virtio - blk
 - B. virtio - net
 - C. virtio - pci
 - D. virtio - balloon
- 15. 关于 Virtio, 以下说法正确的是 ()
 - A. 前端驱动程序在客户机操作系统中实现
 - B. 后端驱动程序在 Hypervisor 中实现
 - C. Virtio 是虚拟队列接口
 - D. 数据传输使用环形缓冲区保存执行信息
- 16. Virtio 定义的支持客户机操作系统与 Hypervisor 之间通信的两个层是 ()
 - A. virtio

- B. transport
 - C. 前端驱动层
 - D. 后端驱动层
15. OpenFlow 流表项由以下哪些字段组成? ()
- A. 匹配域 (Match Fields)
 - B. 优先级 (Priority)
 - C. 处理指令 (Instructions)
 - D. 统计数据 (如 Counters)
16. 关于 OpenFlow 流表项中的 Priority, 说法正确的是 ()
- A. 定义流表项之间的匹配顺序
 - B. 优先级高的先匹配
 - C. 用于统计匹配到该流表项的报文数量
 - D. 是流表项的匹配规则
17. OpenFlow 流表项中的 Timeouts 包括以下哪些时间? ()
- A. Idle Time
 - B. Hard Time
 - C. Active Time
 - D. Soft Time
18. 以下属于 Controller to Switch 消息类型的有 ()
- A. Features
 - B. Modify - State
 - C. Read - State
 - D. Flow - Mod
19. Controller to Switch 消息中的 Flow - Mod 消息可用于 ()
- A. 添加 OpenFlow 交换机的流表信息
 - B. 删除 OpenFlow 交换机的流表信息
 - C. 修改 OpenFlow 交换机的流表信息
 - D. 收集交换机的统计信息
20. Controller to Switch 消息中, 用于收集交换机信息或管理交换机状态的有 ()
- A. Features
 - B. Modify - State
 - C. Read - State
 - D. Packet - out
21. 以下属于异步 (Asynchronous) 消息类型的有 ()
- A. Packet - in
 - B. Flow - Removed
 - C. Port - Status
 - D. Features
22. 关于 Packet - in 消息, 以下说法正确的是 ()
- A. 用于转移报文的控制权到控制器
 - B. 匹配流表项后转发到 Controller 端口的报文通过该消息送到 Controller
 - C. Table Miss 后转发到 Controller 端口的报文通过该消息送到 Controller
 - D. 用于通知控制器将某个流表项从流表移除

23. 异步消息中的 Flow - Removed 消息在以下哪些情况下产生？（ ）
- A. 控制器发送删除流表项消息后
 - B. 流表项的定时器超时后
 - C. 端口状态改变时
 - D. 有新的报文进入交换机时
24. SDN 的核心思想包括以下哪些内容？（ ）
- A. 转发与控制分离
 - B. 控制面集中
 - C. 网络可编程化
 - D. 将网络功能从专用设备移到通用设备上
25. NFV 的初始应用场景涉及以下哪些设备或服务？（ ）
- A. 路由器
 - B. 防火墙
 - C. 云资源调度
 - D. 广域网加速器
26. 关于 NFV 和 SDN，以下说法正确的是（ ）
- A. SDN 的通用协议是 OpenFlow，NFV 尚没有通用协议
 - B. SDN 的标准组织是 ONF（Open Networking Forum）组织，NFV 的标准组织是 ETSI NFV 工作组
 - C. SDN 针对场景为校园网、数据中心、云，NFV 针对场景为运营商网络
 - D. SDN 针对设备为专用服务器和交换机，NFV 针对设备为商用服务器和交换机
27. Open vSwitch（OVS）的主要特性包括以下哪些？（ ）
- A. 虚拟机间互联的可视性
 - B. 支持 trunking 的标准 802.1Q VLAN 模块
 - C. 细粒度的 QoS
 - D. 负载均衡支持 OpenFlow
28. Open vSwitch 由哪家公司开发，遵循什么开源代码版权协议？（ ）
- A. 由 Nicira Networks 开发
 - B. 由 Cisco 开发
 - C. 遵循 Apache 2.0 开源代码版权协议
 - D. 遵循 GPL 开源代码版权协议
29. 以下关于 Open vSwitch 的说法，正确的是（ ）
- A. 是一个高质量、多层的虚拟交换软件
 - B. 目的是通过编程扩展支持大规模网络自动化
 - C. 可用于生产环境，支持跨物理服务器分布式管理等功能
 - D. 实现了和大多数商业闭源交换机功能类似的功能
30. QEMU 将客户机代码转化成宿主机指定架构代码的过程分为哪两个部分？（ ）
- A. 将客户机代码转化成汇编代码
 - B. 将客户机代码转化成 TCG 中间代码
 - C. 将中间代码转化成宿主机代码
 - D. 将客户机代码直接转化成宿主机代码

三、判断题（本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

1. 数据丢失是常见的云计算安全问题之一。（ ）

2. 云计算安全领域中，主要技术只有数据加密和用户身份认证。()
3. 网络病毒不属于云计算常见的安全问题。()
4. 同步(Symmetric)消息是单向的，仅由控制器向 OpenFlow 交换机发送。()
5. 当连接启动时，只有控制器会发送 Hello 消息进行交互。()
6. Echo 消息仅用于验证控制器到交换机方向连接的存活。()
7. NFV 通过设备合并、借助 IT 规模化经济，能减小设备成本和能源开销。()
8. NFV 不能缩短网络运营的业务创新周期，也无法提升投放市场的速度。()
9. NFV 不允许网络设备多版本、多租户共存，单一平台不能为不同应用、用户、租户提供服务。()
10. 云计算是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式。()
11. 云计算是一种融合产物。()
12. 云计算不仅大大降低了计算的成本，而且也推动了互联网技术的发展。()
13. 云计算是一种按使用时间付费的模式。()
14. IaaS、PaaS、SaaS 三个交付模型之间有必然的联系，只是三种不同的服务模式，都是基于互联网。()
15. 在云计算中相同类型不同型号的硬件可以组成一个资源池。()
16. KVM(Kernel-based Virtual Machine)虚拟机通过格式转换后可以运行在其他虚拟化平台上。()
17. 云计算是互联网和计算技术发展的产物，因此云计算一定离不开网络。()
18. 计算虚拟化通过不同的角度会产生不同的分类，可以分为 I 型和 II 型虚拟化，也可以分为全虚拟化和半虚拟化。()
19. 开源虚拟化技术都为 I 型虚拟化，闭源的虚拟化技术都为 II 型虚拟化。()
20. SSD 盘属于机械类硬盘，具有读写速度快、功耗小、重量轻等优点，但其有使用寿命的限制。()
21. 使用虚拟化技术可以将一台物理服务器虚拟成多台虚拟机，从而提升了物理服务器的硬件性能。()
22. 在云计算中，网络可分为虚拟网络和物理网络两部分。()
23. CPU 虚拟化技术可以分为全虚拟化、半虚拟化、软件虚拟化和硬件辅助虚拟化。()
24. 存储虚拟化技术可以提高存储的利用率，为多台虚拟机提供存储资源 ()
25. 云计算可以模拟核爆炸、预测气候变化和市场发展趋势。()
26. 虚拟服务器是一种模拟物理服务器的虚拟化软件。()
27. 系统虚拟化的核心思想是通过一台虚拟机映射出一台或多台物理机。()
28. 云计算是一种具体的技术。()
29. 云用户在云服务提供商存储数据时存在数据滥用、存储位置隔离、灾难恢复、数据审计等安全风险。()
30. SDN 与 NFV 两者不能相互独立存在。()

四、填空题(本大题共 10 题，每小题 1 分，共 10 分)

1. 云计算体系架构中，资源池包含计算资源池、存储资源池、_____、数据资源池和软件资源池。
2. 在云计算管理中间件的资源管理部分，包含负载均衡、故障检测、_____、监视统计等功能。
3. 云计算体系架构的 SOA 构建层包含服务接口、服务注册、服务查找、_____、服务 workflow。

4. 在 Intel VT-x 中, 虚拟机监控器运行在_____模式。
5. 客户机在 Intel VT-x 中运行所处的模式是_____。
6. IOMMU 位于_____和主机之间, 可将设备请求的地址转换为系统内存地址。
7. SDN 从分类上可分为控制与转发分离(超广义)和_____ (广义)。
8. SDN 的三个主要特征是转控分离、集中控制和_____。
9. Mininet 架构按 datapath 的运行权限不同, 分为_____和_____两种。
10. 在 Mininet 的 kernel datapath 架构中, 存在_____和_____两种命名空间。
11. 容器技术通过_____实现资源隔离, 通过_____实现资源控制。
12. 云计算涵盖了计算机系统结构、计算机网络、并行计算、分布式计算和_____等各种技术。
13. 容器即_____ (Container as a Service, CaaS), 也称为_____, 是以容器为资源分割和调度的基本单位。
14. 部署云计算服务的模式有三大类: 公有云、私有云和_____。
15. 应用虚拟化通常包含两层含义, 一是应用软件的虚拟化, 二是_____。
16. 虚拟化通常分为_____, _____、存储虚拟化 和应用虚拟化 4 类。
17. 安全凭证管理: 包括密码、访问密钥、_____, _____, 在通过 UI 访问或者 API 以及命令访问时, 会采用不同的凭证方式。
18. 最常用的远程管理机制有 VPN、_____, _____。
19. _____对保证基于虚拟技术的公有云的完整性和可用性是最重要也是最关键的。
20. 分布式文件系统实现方法是_____, _____。
21. 本地文件系统含有_____, _____文件内容、目录内容 4 类信息。
22. 在分布式文件系统的架构中, 负责命名空间维护的是_____。
23. 数据服务器负责: 数据本地存储、_____, _____。
24. 在云计算中维持足够性能表现的关键就是一方面扩大运行的服务器数量, 另一方面_____和_____。
25. 主机操作系统所发出的指令分为两种类型: _____和_____。
26. _____是为用户提供随时随地可获取的 IT 访问, 是一种商业模式或者访问模式, 而_____是一种技术手段, 是云计算实现的重要手段之一。
27. 内存复用的技术主要包括: _____、_____, _____。一般情况下, 这三种技术需要综合应用, 同时生效。
28. _____和_____一起才能构成一个完整的虚拟化技术。
29. GFS 数据块大小为 _____。

五、简答题(本大题共 5 小题, 每题 6 分, 共 30 分。)

1. 简述云计算的定义。
2. 请阐述云计算与传统计算机和网络技术的关系。
3. 请简述云计算的四种部署模型及其特点。
4. 请简述云计算的三种服务模式(IaaS、PaaS、SaaS)及其主要区别。
5. 简述虚拟化技术在云计算中的作用。
6. 简述云计算与虚拟化的关系。
7. 请简述 Intel VT 和 AMD SVM 在硬件虚拟化技术方面的主要差异。
8. 简述虚拟机的三个典型特征及其含义。
9. 简述 vCPU 的基本操作及其含义。

10. 描述云计算的三种部署模式以及各自的优缺点。
11. 什么是虚拟化？为什么要使用虚拟化？
12. 简述该如何实现云安全？
13. 什么是 I 型虚拟化？什么是 II 型虚拟化？它们各有什么优缺点？
14. 全虚拟化与半虚拟化有何区别？各有什么优缺点？

六、论述题（本大题 1 小题，共 10 分）

1. 论述云计算与虚拟化的相互作用和促进关系，并结合实际案例说明两者如何协同推动信息技术发展。
2. 分析 SDN（软件定义网络）与 NFV（网络功能虚拟化）的技术特点及两者在网络架构转型中的协同作用。

一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分）

参考答案：

1. D 2. A 3. B 4. B 5. C 6. B 7. B 8. C 9. C 10. B
11. A 12. A 13. A 14. B 15. D 16. B 17. B 18. B 19. A 20. B
21. B 22. A 23. B 24. C 25. B 26. B 27. A 28. B 29. B 30. B
31. A 32. B 33. B 34. B 35. B 36. C 37. A 38. A 39. D 40. C
41. B 42. C 43. B 44. B 45. B 46. B 47. A 48. B 49. C 50. B
51. B 52. B 53. D 54. A 55. B 56. B 57. B 58. C 59. C 60. B

二、多项选择题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

参考答案：

1. ACD 2. ABCD 3. ABCD 4. ABCD 5. ABD 6. ABC 7. AB 8. ABC 9. ABCD 10. ABD
11. ABC 12. AB 13. ABC 14. ABCD 15. ABCD 16. AB 17. ABCD 18. ABCD 19. ABC 20. ABC 21. ABC 22. ABC 23. AB 24. ABC 25. ABD 26. ABC 27. ABCD
28. AC 29. ABCD 30. BC

三、判断题（本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

参考答案：

1. √ 2. × 3. × 4. × 5. × 6. × 7. √ 8. × 9. × 10. √
11. √ 12. √ 13. × 14. × 15. √ 16. √ 17. √ 18. √ 19. × 20. ×
21. × 22. √ 23. × 24. √ 25. √ 26. √ 27. × 28. × 29. √ 30. ×

四、填空题（本大题共 10 题，每小题 1 分，共 10 分）

参考答案：

1. 网络资源池

2. 故障恢复
3. 服务访问
4. VMX root operation (或根操作模式)
5. VMX Non-Root Operation (或非根操作模式)
6. 外围设备
7. 管理与控制分离
8. 开放接口
9. kernel datapath; userspace datapath
10. root 命名空间; host 命名空间
11. Namespace; Cgroups
12. 网格计算
13. 服务、容器云
14. 混合云
15. 桌面的虚拟化
16. 服务器虚拟化、网络虚拟化
17. 密钥对、X.509 证书
18. 远程桌面、Web 控制台 UI
19. 安全策略和机制
20. 共享文件系统、共享磁盘
21. 超级块、inode
22. 主控服务器
23. 状态维护、副本管理
24. 分割数据、工作负载
25. 特权指令、普通指令
26. 云计算、虚拟化
27. 内存气泡、内存置换、内存共享
28. KVM 核心模块、QEMU
29. 64MB